Vraag	Antwoord	Scores

Zuigflesje

1 maximumscore 4

- $d(x) = 0{,}04x^2 - 0{,}56x + 6$ 1
- $d'(x) = 0{,}08x - 0{,}56$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $d'(x) = 0$ algebraïsch opgelost kan worden 1
- (Dus de verticale afstand *d* is het kleinst voor) $x = 7$ 1

of

- $d(x) = 0{,}04x^2 - 0{,}56x + 6$ 1
- De gevraagde waarde van *x* is $-\frac{-0{,}56}{2 \cdot 0{,}04}$ 2
- (Dus de verticale afstand *d* is het kleinst voor) $x = 7$ 1

Opmerking
In het tweede antwoordalternatief voor het tweede antwoordelement uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen.

2 maximumscore 3

- Er geldt $h(x) = \frac{f(x) + g(x)}{2}$ 1
- Ingevuld wordt dit $h(x) = \frac{-0{,}02x^3 + 0{,}36x^2 - 1{,}56x + 6{,}88}{2}$ 1
- Dit geeft $h(x) = -0{,}01x^3 + 0{,}18x^2 - 0{,}78x + 3{,}44$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Hyperbool met cirkels

3 maximumscore 4

- $f'(x) = \frac{12}{(2x-3)^2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 2
- $f'(3) = \frac{4}{3}$ 1
- $f'(0) = \frac{4}{3}$ 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen.

4 maximumscore 6

- ($rc_n \cdot \frac{4}{3} = -1$ met *n* de lijn door *A* loodrecht op *m* dus) $rc_n = -\frac{4}{3}$ (dus *n* heeft een vergelijking van de vorm $y = -\frac{3}{4}x + b$ 1
- Invullen van de coördinaten van *A*(3, 0) in $y = -\frac{3}{4}x + b$ geeft $b = \frac{9}{4}$ (dus een vergelijking van *n* is $y = -\frac{3}{4}x + \frac{9}{4}$) 1
- Een vergelijking van *m* is $y = \frac{4}{3}x + 4$ 1
- Uit $\frac{4}{3}x + 4 = -\frac{3}{4}x + \frac{9}{4}$) volgt $x = -\frac{21}{25}$ 1
- $x = -\frac{21}{25}$ invullen in $y = -\frac{3}{4}x + \frac{9}{4}$ (of in $y = \frac{4}{3}x + 4$) geeft $y = \frac{72}{25}$ 1
- Het midden tussen *A*(3, 0) en $-\frac{21}{25}, \frac{72}{25}$ is $\left(\frac{3 + -\frac{21}{25}}{2}, \frac{0 + \frac{72}{25}}{2}\right)$ (en dit is inderdaad M_1) 1

5 maximumscore 6

- $x^2 + y^2 - 3x - 4y = 0$ geeft $(x - \frac{3}{2})^2 - \frac{9}{4} + (y - 2)^2 - 4 = 0$ (dus c_2 heeft een vergelijking van de vorm $(x - \frac{3}{2})^2 + (y - 2)^2 = r^2$ 1
- De coördinaten van het middelpunt van c_2 zijn dus $(\frac{3}{2}, 2)$ 1
- $\frac{4}{3} \cdot \frac{3}{2} = 2$ (dus het middelpunt van c_2 ligt op *k*) 1

ExamenCentraal.nl

Vraag	Antwoord	Scores

Het rendement van warmtemotoren

6 maximumscore 3

- Als *R* groter wordt, wordt $100 = R$ kleiner 1
- Omdat de teller groter wordt en de noemer kleiner, wordt de breuk $\frac{R}{100-R}$ groter 1
- (Het grondtal van de logaritme is groter dan 1) dus log $\left(\frac{R}{100-R}\right)$ neemt toe (dus *K* neemt toe) 1

of

7 maximumscore 4

- In de figuur bij de stip Charles Parsons op de verticale as –0,5 aflezen 1
- De vergelijking $-0{,}5 = log\left(\frac{R}{100-R}\right)$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- Het rendement van de warmtemotor van Charles Parsons is 24 (%) 1

Opmerking
Als een kandidaat voor K een andere waarde heeft afgelezen tussen –0,55 en –0,45, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

8 maximumscore 4

- Als $R = 70$ dan is $K = log\left(\frac{70}{100-70}\right)$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $log\left(\frac{70}{100-70}\right) = 0{,}00667t - 2$ opgelost kan worden 1
- $t = 355{,}01$ ... 1
- Dus in het jaar 2056 zal voor het eerst een rendement van 70% behaald worden 1

Opmerking
Het antwoord 2055 ook goed rekenen.

Vraag	Antwoord	Scores

9 maximumscore 5

- (Formules (1) en (2) combineren geeft) $log\left(\frac{R}{100-R}\right) = 0{,}00667t - 2$ 1
- Hieruit volgt $\left(\frac{R}{100-R}\right) = 10^{0{,}00667t-2}$ 1
- Dit geeft $R = (100 - R) \cdot 10^{0{,}00667t-2}$ 1
- Dus $R(1 + 10^{0{,}00667t-2})R = 100 \cdot 10^{0{,}00667t-2}$ 1
- Hieruit volgt $R = 100 \cdot \frac{10^{0{,}00667t-2}}{1+10^{0{,}00667t-2}}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Cosinus en lijnen

10 maximumscore 4

- De vergelijking $2cos(3x) = \sqrt{3}$ moet worden opgelost — 1
- Dit geeft $(3x) = \frac{1}{2}\sqrt{3}$ waaruit volgt $3x = \frac{1}{6}\pi(+k \cdot 2\pi)$ (of $3x = -\frac{1}{6}\pi(+k \cdot 2\pi)$) — 1
- Dus voor de *x*-coördinaat van *A* geldt $x = \frac{1}{18}\pi$ — 1
- De richtingscoëfficiënt van *k* is $\frac{\sqrt{3}}{\frac{1}{18}\pi} = \frac{18\sqrt{3}}{\pi}$ — 1

11 maximumscore 7

- De tangens van de hoek die *k* maakt met de *x*-as is $\frac{18\sqrt{3}}{\pi}$ — 1
- De hoek die *k* maakt met de *x*-as is 84,24...° — 1
- (De periode van f is $\frac{2}{3}\pi$ dus) de *x*-coördinaat van *T* is $\frac{2}{3}\pi$ — 1
- (De amplitude van de grafiek van f is 2 dus) de *y*-coördinaat van *T* is 2 — 1
- De richtingscoëfficiënt van *l* is $\frac{2}{\frac{2}{3}\pi}$ — 1
- De hoek die *l* maakt met de *x*-as is 43,67...° — 1
- Dan is de gevraagde hoek (84,24...° − 43,67° ... = 40,56...° , dit is afgerond op hele graden) 41° — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Wortelfunctie

12 maximumscore 4 ·

- De coördinaten van *M* zijn $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 1
- Er geldt $g(x) = a \cdot f(x) = a\sqrt{x}$ 1
- $a\sqrt{\frac{1}{2}} = 1$ 1
- Hieruit volgt $a = \sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking), dus de *y*-coördinaat van *N* is $(\sqrt{2} \cdot 1 =) \sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

- De coördinaten van *M* zijn $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 1
- Er geldt $g(x) = f(a \cdot x) = \sqrt{a \cdot x}$ 1
- $a = \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{2}}}\ (= 2)$ 1
- Dus de *y*-coördinaat van N is $(\sqrt{2} \cdot 1 =) \sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

13 maximumscore 4

- $OA = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ 1
- $AB = (\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} =) \sqrt{(b-1)^2 + (\sqrt{b} - 1)^2}$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\sqrt{(b-1)^2 + (\sqrt{b} - 1)^2} = \sqrt{2}$ opgelost kan worden 1
- Het gevraagde antwoord is 2,31 1

Vraag	Antwoord	Scores

Brug

14 maximumscore 7

- P en Q invullen in de formule geeft het stelsel

$$\begin{cases} 0 = 1{,}4 + b + \frac{c}{1{,}4} \\ 0 = 12{,}0 + b + \frac{c}{12{,}0} \end{cases}$$ 1

- Hieruit volgt $1{,}4 + \frac{c}{1{,}4} = 12{,}0 + \frac{c}{12{,}0}$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- Dit geeft $c = 16{,}8$ 1
- Hieruit volgt $b = -13{,}4$ 1
- Het punt $T(4{,}1;\, 2{,}4)$ invullen in $y = a\left(x - 13{,}4 + \frac{16{,}8}{x}\right)$ geeft $2{,}4 = a\left(4{,}1 - 13{,}4 + \frac{16{,}8}{4{,}1}\right)$ 1
- (Hieruit volgt $a = -0{,}46\ldots$) dus de gevraagde waarde van a is $-0{,}5$ 1

of

- $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = a - \frac{ac}{x^2}$ 1
- $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 0$ geeft $x = \sqrt{c}$ 1
- (Omdat het hoogste punt T is, volgt $\sqrt{c} = 4{,}1$ dus $c = 16{,}81$, dus) de gevraagde waarde van c is 16,8 1
- P invullen in de formule geeft $a\left(1{,}4 + b + \frac{16{,}81}{1{,}4}\right) = 0$ 1
- $(b = -13{,}40\ldots)$ dus de gevraagde waarde van b is $-13{,}4$ 1
- Het punt $T(4{,}1;\, 2{,}4)$ invullen geeft $2{,}4 = a\left(4{,}1 - 13{,}40\ldots + \frac{16{,}81}{4{,}1}\right)$ 1
- (Hieruit volgt $a = -0{,}46\ldots$) dus de gevraagde waarde van a is $-0{,}5$ 1

of

Vraag	Antwoord	Scores
	• $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = a - \frac{ac}{x^2}$	1
	• $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 0$ geeft $x = \sqrt{c}$	1
	• (Omdat het hoogste punt T is, volgt $\sqrt{c} = 4{,}1$ dus $c = 16{,}81$, dus) de gevraagde waarde van c is 16,8	1
	• Q invullen in de formule geeft $a\left(12{,}0 + b + \frac{16{,}81}{12{,}0}\right) = 0$	1
	• $(b = -13{,}40\ldots)$ dus de gevraagde waarde van b is $-13{,}4$	1
	• Het punt $T(4{,}1; 2{,}4)$ invullen geeft $2{,}4 = a\left(4{,}1 - 13{,}40\ldots + \frac{16{,}81}{4{,}1}\right)$	1
	• (Hieruit volgt $a = -0{,}46\ldots$) dus de gevraagde waarde van a is $-0{,}5$	1

Vraag	Antwoord	Scores

Ingeschreven cirkel

15 maximumscore 3

- Er geldt $G = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot r + \frac{1}{2} \cdot BC \cdot r + \frac{1}{2} \cdot AC \cdot r$ 1
- $P = AB + BC + AC$ 1
- $G = \frac{1}{2} \cdot (AB + BC + AC) \cdot r$ (dus $G = \frac{1}{2} \cdot P \cdot r$) 1

16 maximumscore 6

- Er geldt $13^2 = 14^2 + 15^2 - 2 \cdot 14 \cdot 15 \cdot \cos(\angle A)$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- Dit geeft $\angle A = 53{,}13\ldots\ ^\circ$ 1
- De oppervlakte van driehoek ABC is $\frac{1}{2} \cdot 14 \cdot \sin(\angle A) \cdot 15$ 1
- Dit geeft $G = 84$ (of $G \approx 84$) 1
- Hieruit volgt $r = \frac{2G}{P} = \frac{2 \cdot 84}{13+14+15} = 4$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Exponentiële functie

17 maximumscore 4

- $f(a) = 16$ geeft $\frac{1}{9} \cdot \left(3^{-\frac{1}{2}a} + 27\right) = 16$ 1
- Hieruit volgt $3^{-\frac{1}{2}a} = 117$ 1
- Dit geeft $-\frac{1}{2}a = {}^{3}\log(117)$ 1
- Dus $a = -2 \cdot {}^{3}\log(117)$ (of een gelijkwaardige uitkomst) 1

Opmerking
Als een kandidaat rekent met $f(a) = 4$, voor deze vraag ten hoogste 1 scorepunt toekennen.

18 maximumscore 5

- $f(x) = \left(\frac{1}{9} \cdot \left(3^{-\frac{1}{2}x} + 27\right) =\right) \frac{1}{9} \cdot 3^{-\frac{1}{2}x} + 3$ 1
- Dus $f(x) = 3^{-2} \cdot 3^{-\frac{1}{2}x} + 3$ 1
- Dit geeft $f(x) = 3^{-\frac{1}{2}x-2} + 3$ 1
- Hieruit volgt $f(x) = \left(3^{-\frac{1}{2}}\right)^{x+4} + 3$ 1
- Dit geeft $f(x) = \left(\frac{1}{3^{\frac{1}{2}}}\right)^{x+4} + 3 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{x+4} + 3$ 1

of

- $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{x+4} + 3 = \left(\frac{1}{3^{\frac{1}{2}}}\right)^{x+4} + 3$ 1
- $\left(\frac{1}{3^{\frac{1}{2}}}\right)^{x+4} + 3 = \left(3^{-\frac{1}{2}}\right)^{x+4} + 3$ 1
- $\left(3^{-\frac{1}{2}}\right)^{x+4} + 3 = 3^{-\frac{1}{2}x-2} + 3$ 1
- $3^{-\frac{1}{2}x-2} + 3 = 3^{-2} \cdot 3^{-\frac{1}{2}x} + 3$ 1
- $3^{-2} \cdot 3^{-\frac{1}{2}x} + 3 = \frac{1}{9} \cdot 3^{-\frac{1}{2}x} + 3 = \frac{1}{9} \cdot \left(3^{-\frac{1}{2}x} + 27\right)$ 1

Opmerking

Als zowel $\frac{1}{9} \cdot \left(3^{-\frac{1}{2}x} + 27\right)$ *als* $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{x+4} + 3$ *herschreven worden, waarbij de kandidaat twee keer op dezelfde uitdrukking uitkomt, bijvoorbeeld* $3^{-\frac{1}{2}x-2} + 3$*, hiervoor uiteraard geen scorepunten in mindering brengen.*